Chương 5: Phân vùng ảnh

Biên, ngưỡng, vùng, phân cụm, đồ thị và chuyển động

Từ điểm ảnh riêng lẻ đến các vùng có ý nghĩa.

Bài giảng môn Xử lý ảnh số

Mục tiêu học tập

Kiến thức nền tảng

- Phát biểu các điều kiện của một phép phân vùng hợp lệ.
- Giải thích vai trò của đạo hàm trong phát hiện biên.
- Phân biệt phân đoạn theo biên và theo vùng.

Năng lực vận dụng

- Chọn toán tử biên và ngưỡng phù hợp với dữ liệu.
- Áp dụng phát triển vùng, K-means và SLIC.
- Phân tích graph cut, watershed và chuyển động.

Trọng tâm

Mỗi phương pháp đều mã hóa một giả thiết về sự khác biệt giữa đối tượng và nền.

Trình tự nội dung của chương

Nội dung	Câu hỏi trung tâm
Cơ bản về phân vùng	Thế nào là một tập vùng hợp lệ?
Điểm, đường và biên	Cường độ thay đổi đột ngột ở đâu và theo hướng nào?
Phân ngưỡng	Giá trị nào phân tách đối tượng khỏi nền?
Phương pháp vùng	Các điểm ảnh nào đồng nhất và liên thông?
Phân cụm, siêu điểm ảnh	Có thể nhóm dữ liệu ảnh trong không gian đặc trưng không?
Cắt đồ thị	Phân hoạch nào có chi phí biên nhỏ nhất?
Lưu vực hình thái	Đường phân thủy của bề mặt gradient nằm ở đâu?
Chuyển động	Vùng nào thay đổi theo thời gian?

Mạch kiến thức

Mô hình bài toán $\Rightarrow$ đặc trưng phân tách $\Rightarrow$ thuật toán $\Rightarrow$ đánh giá kết quả.

5.1. Định nghĩa phân vùng ảnh

Cho miền ảnh R. Phân vùng tạo ra các miền con $R_1, R_2, \ldots, R_n$ sao cho:

$$R = \bigcup_{i=1}^{n} R_i, \qquad R_i \cap R_j = \varnothing \quad (i \neq j).$$

Yêu cầu về hình học

Mỗi R_i là một tập liên thông theo quy ước 4-lân cận hoặc 8-lân cận.

Yêu cầu về đặc trưng

Mọi điểm trong R_i thỏa một tiêu chuẩn đồng nhất $Q(R_i)$.

Trọng tâm

Phân vùng phải bao phủ toàn ảnh, không chồng lấn và giữ tính liên thông.

Các điều kiện của một phép phân vùng hợp lệ

(a) $\bigcup_{i=1}^{n} R_i = R,$

(b) R_i liên thông,

(c) $R_i \cap R_j = \varnothing, \quad i \neq j,$

(d) $Q(R_i) = \mathrm{TRUE},$

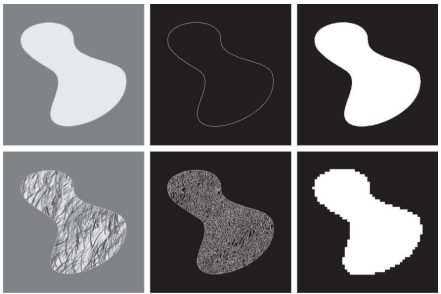
(e) $Q(R_i \cup R_j) = \mathrm{FALSE}$ nếu R_i, R_j kề nhau.

Ý nghĩa của điều kiện (e)

Hai vùng kề nhau phải đủ khác biệt. Nếu hợp của chúng vẫn đồng nhất, thuật toán chưa hoàn tất việc ghép vùng.

Hai nguyên lý phân vùng

a b c
d e f



Hình 5.1: phân đoạn theo gián đoạn và theo đặc tính vùng.

Tính gián đoạn

Phát hiện thay đổi cường độ đột ngột, sau đó liên kết các điểm biên thành ranh giới.

Tính tương đồng

Nhóm các điểm ảnh gần nhau về cường độ, màu sắc, kết cấu hoặc đặc trưng khác.

Trọng tâm

Biên mô tả nơi vùng thay đổi. Phương pháp vùng mô tả phần bên trong của vùng.

Mạch xử lý tổng quát

1. Chọn đặc trưng phân tách: cường độ, màu, kết cấu hoặc chuyển động.
2. Giảm nhiễu và chuẩn hóa dữ liệu khi cần.
3. Sinh ứng viên biên hoặc vùng.
4. Áp dụng điều kiện liên thông và đồng nhất.
5. Hậu xử lý và đánh giá kết quả.

Ba nguồn sai số chính

- Nhiễu và chiếu sáng không đều.
- Tham số không phù hợp với thang đối tượng.
- Đặc trưng giữa các vùng bị chồng lấn.

Điểm cô lập

Một pixel có cường độ khác rõ rệt so với vùng lân cận.

Đường

Một dải hẹp có cường độ khác nền ở cả hai phía.

Biên

Tập các pixel tại nơi đặc trưng ảnh thay đổi đột ngột.

Đạo hàm rời rạc là công cụ chung để phát hiện cả ba cấu trúc.

Đạo hàm và thay đổi cường độ

- Vùng cường độ không đổi cho đáp ứng đạo hàm bằng 0.
- Chuyển tiếp sáng - tối tạo đáp ứng khác 0.
- Độ lớn đạo hàm phản ánh mức thay đổi cục bộ.
- Dấu đạo hàm phản ánh chiều của chuyển tiếp.

Sai phân hữu hạn

$$\Delta f = f(x+1) - f(x)$$

Ảnh số chỉ cung cấp mẫu rời rạc, vì vậy đạo hàm phải được xấp xỉ từ các pixel lân cận.

Trọng tâm

Đạo hàm khuếch đại cả biên thật lẫn nhiễu. Làm trơn thường cần thực hiện trước.

Xấp xỉ đạo hàm bậc nhất

Từ khai triển Taylor quanh x với bước lấy mẫu $\Delta x = 1$:

$$f(x+1) = f(x) + f'(x) + \frac{f''(x)}{2!} + \cdots$$

Ba xấp xỉ thông dụng:

$$f'(x) \approx f(x+1) - f(x) \quad \text{(sai phân tiến)},$$
$$f'(x) \approx f(x) - f(x-1) \quad \text{(sai phân lùi)},$$
$$f'(x) \approx \frac{f(x+1) - f(x-1)}{2} \quad \text{(sai phân trung tâm)}.$$

Nhận xét

Sai phân trung tâm thường có sai số xấp xỉ thấp hơn khi sử dụng cùng số mẫu.

Xấp xỉ đạo hàm bậc hai

Đạo hàm bậc hai theo sai phân trung tâm:

$$f''(x) \approx f(x+1) - 2f(x) + f(x-1).$$

Trong ảnh hai chiều:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

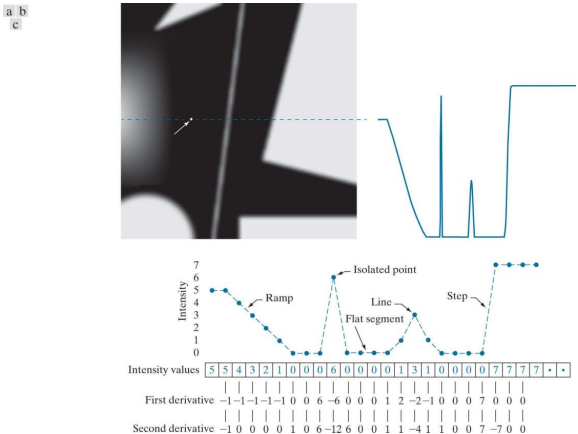
Đặc tính

Đáp ứng mạnh với điểm cô lập, đường mảnh và nhiễu cao tần.

Định vị biên

Biên có thể được xác định tại vị trí đạo hàm bậc hai đổi dấu.

So sánh đạo hàm bậc nhất và bậc hai



Hình 5.2: mặt cắt cường độ và đáp ứng đạo hàm.

- Bậc nhất tạo đáp ứng dọc theo đoạn chuyển tiếp nên biên thường dày.
- Bậc hai tập trung ở đầu và cuối chuyển tiếp nên biên mỏng hơn.
- Bậc hai nhạy mạnh với chi tiết nhỏ và nhiễu.
- Cặp dấu âm - dương hỗ trợ xác định chiều chuyển tiếp.

Tính đạo hàm bằng lọc không gian

Với một lân cận 3×3, đáp ứng tại pixel trung tâm là:

$$R = \sum_{k=1}^{9} w_k z_k.$$

$$W = \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ w_4 & w_5 & w_6 \\ w_7 & w_8 & w_9 \end{bmatrix}$$

Thiết kế kernel

- Tổng hệ số bằng 0 để triệt vùng hằng.
- Dấu hệ số xác định chiều thay đổi.
- Kích thước kernel xác định thang quan sát.

Phát hiện điểm cô lập

Một kernel Laplacian điển hình:

$$W = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Điểm (x, y) được xem là điểm cô lập nếu:

$$|R(x, y)| \geq T.$$

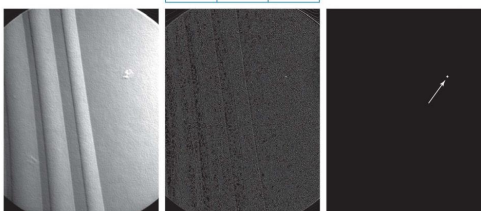
Điều kiện áp dụng

Phương pháp phù hợp khi điểm cần phát hiện nhỏ hơn đáng kể so với vùng nền tương đối đồng nhất.

Ví dụ phát hiện khuyết tật dạng điểm

a
b c d

1	1	1
1	−8	1
1	1	1



Hình 5.4: phát hiện điểm trên ảnh X-quang cánh tuabin.

1. Tích chập ảnh với kernel Laplacian.
2. Lấy độ lớn đáp ứng.
3. Áp dụng ngưỡng gần cực đại.
4. Giữ lại vị trí có phản ứng nổi bật.

Kết quả

Nền gần đồng nhất bị triệt, còn khuyết tật cục bộ tạo đáp ứng lớn.

Phát hiện đường bằng Laplacian

Cơ chế

Đường mảnh tạo hai chuyển tiếp liên tiếp. Laplacian sinh cặp đáp ứng trái dấu ở hai phía.

Xử lý đáp ứng

Lấy giá trị tuyệt đối có thể làm đường dày gấp đôi. Giữ phần dương hoặc dùng ngưỡng dương thường cho đường mảnh hơn.

$$g(x,y) = \max\{\nabla^2 f(x,y), 0\}.$$

Trọng tâm

Dấu của đáp ứng bậc hai cần được xử lý theo mục tiêu, không nên tự động lấy trị tuyệt đối.

Các kernel phát hiện đường có hướng

Ngang

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Dọc

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$+45°$

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

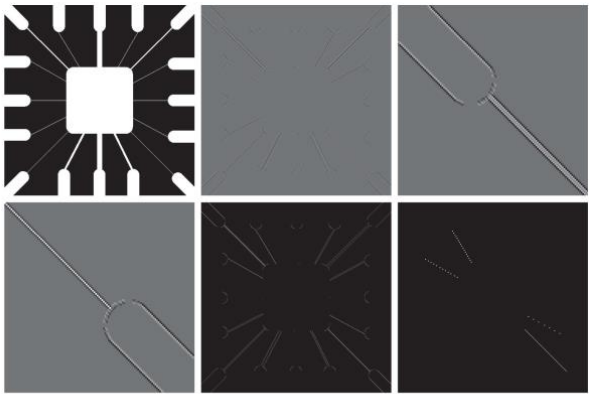
$-45°$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Cách sử dụng

Áp dụng tất cả kernel rồi chọn đáp ứng lớn nhất, hoặc chọn trước kernel theo hướng cần phát hiện.

Ví dụ phát hiện đường trên ảnh mạch điện

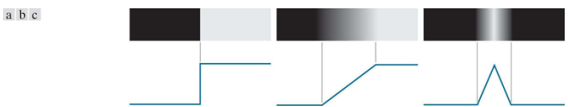


a b c
d e f

Hình 5.7: đáp ứng của các bộ dò đường theo nhiều hướng.

- Kernel ngang làm nổi bật các đường gần phương ngang.
- Kernel dọc ưu tiên dây dẫn theo phương dọc.
- Kernel chéo phân biệt hai hướng $\pm 45^\circ$.
- Đáp ứng tối đa tạo bản đồ đường không phụ thuộc hướng duy nhất.

Mô hình biên trong ảnh số



Các mô hình: biên bậc thang, biên dốc và biên mái.

- Biên bậc thang: chuyển đổi gần như tức thời.
- Biên dốc: chuyển đổi trên nhiều pixel do làm mờ.
- Biên mái: một đường mảnh hoặc gờ sáng tối.

Thực tế

Nhiễu, độ phân giải cảm biến và hệ quang học thường biến biên lý tưởng thành biên dốc.

Ba giai đoạn phát hiện biên

1. **Làm trơn ảnh**: giảm nhiễu và chi tiết không liên quan.
2. **Phát hiện điểm biên**: tính đáp ứng gradient hoặc đạo hàm bậc hai.
3. **Định vị và liên kết**: giữ cực đại cục bộ, áp dụng ngưỡng và nối các điểm biên.

Đầu ra trung gian

Bản đồ độ lớn và hướng của thay đổi cường độ.

Đầu ra mong muốn

Các đường biên mảnh, liên tục và ít phản ứng giả.

Gradient hai chiều

$$\nabla f(x,y) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial f/\partial x \\ \partial f/\partial y \end{bmatrix}.$$

Độ lớn và hướng gradient:

$$M(x,y) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}, \qquad \alpha(x,y) = \operatorname{atan2}(g_y, g_x).$$

Xấp xỉ nhanh:

$$M(x,y) \approx |g_x| + |g_y|.$$

Trọng tâm

Gradient vuông góc với biên và hướng về phía cường độ tăng nhanh nhất.

Toán tử Roberts

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad G_y = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- Tính sai phân theo hai đường chéo.
- Kernel 2×2 cho định vị cục bộ tốt.
- Chi phí tính toán thấp.
- Nhạy với nhiễu vì không có bước làm trơn.

Phạm vi sử dụng

Phù hợp với ảnh sạch và ứng dụng cần kernel nhỏ. Không phù hợp khi ảnh có nhiều nhiễu cao tần.

Toán tử Prewitt

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad G_y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

- Cấu trúc đối xứng, dễ cài đặt.
- Ước lượng gradient ngang và dọc.
- Làm trơn yếu hơn Sobel.
- Phản ứng với nhiễu và kết cấu nhỏ.

Toán tử Sobel

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad G_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}.$$

- Hệ số 2 nhấn mạnh hàng hoặc cột trung tâm.
- Toán tử kết hợp vi phân với làm trơn nhẹ theo hướng vuông góc.
- Khả năng khử nhiễu tốt hơn Prewitt trong nhiều trường hợp.

Trọng tâm

Sobel là lựa chọn cơ bản cân bằng giữa độ chính xác, chống nhiễu và chi phí tính toán.

So sánh Roberts, Prewitt và Sobel

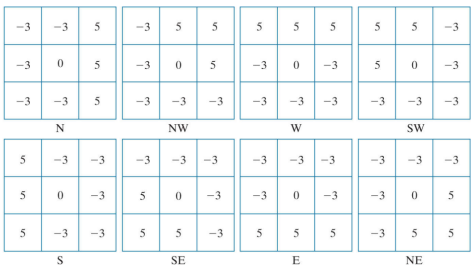
Toán tử	Kernel	Đặc tính hướng	Chống nhiễu	Chi phí
Roberts	2×2	Hai hướng chéo	Thấp	Rất thấp
Prewitt	3×3	Ngang, dọc	Trung bình	Thấp
Sobel	3×3	Ngang, dọc	Khá, do trọng số trung tâm	Thấp

Nguyên tắc lựa chọn

Kernel lớn và làm trơn mạnh giúp giảm nhiễu, nhưng có thể dịch chuyển biên hoặc làm mất chi tiết nhỏ.

Bộ lọc la bàn Kirsch

a b c d
e f g h

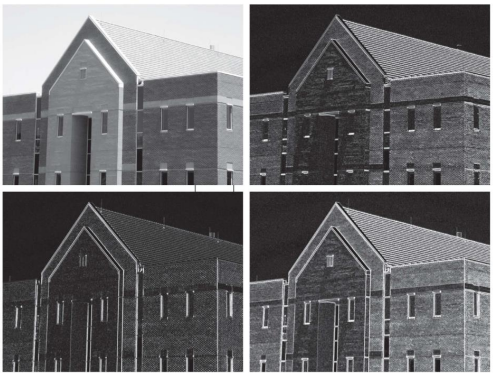


Hình 5.15: tám kernel Kirsch theo tám hướng la bàn.

- Tính đáp ứng của tám kernel tại mỗi pixel.
- Độ lớn biên là đáp ứng cực đại.
- Hướng biên nhận từ kernel tạo đáp ứng cực đại.
- Có khả năng chọn lọc biên chéo tốt hơn Sobel.

Ví dụ độ lớn và hướng gradient

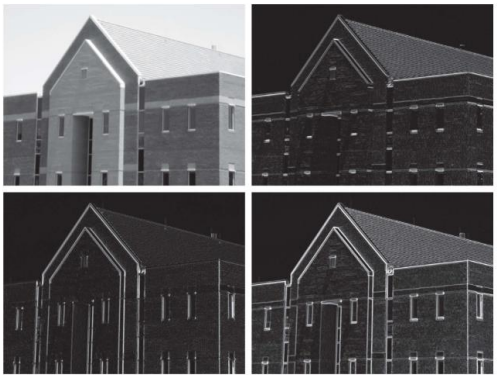
a b
c d



Hình 5.16: ảnh gốc, $|g_x|$, $|g_y|$ và độ lớn gradient Sobel.

- $|g_x|$ nhấn mạnh biên gần phương dọc.
- $|g_y|$ nhấn mạnh biên gần phương ngang.
- Tổng hai thành phần tạo bản đồ biên tổng hợp.
- Kết cấu gạch tạo nhiều đáp ứng nhỏ không mong muốn.

a b
c d



Hình 5.18: ảnh được làm trơn trước khi áp dụng Sobel.

Hiệu quả

Lọc trung bình 5×5 làm suy giảm kết cấu gạch, nên các cạnh chính của tòa nhà chi phối kết quả.

Đánh đổi

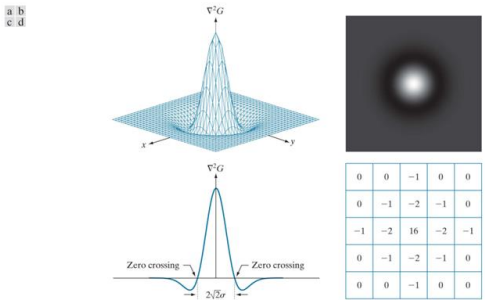
Làm trơn quá mạnh có thể xóa cạnh yếu hoặc giảm độ chính xác định vị.

Marr-Hildreth và Laplacian of Gaussian

$$G(x,y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

$$\nabla^2 G(x,y) = \frac{x^2+y^2-2\sigma^2}{\sigma^4} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}.$$

- Gaussian giảm nhiễu ở thang nhỏ hơn σ.
- Laplacian tạo điểm đổi dấu tại biên.



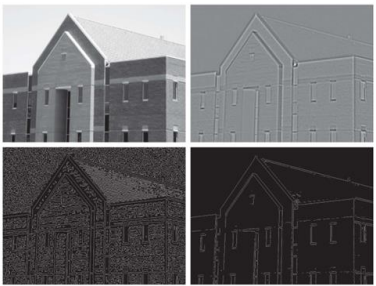
Hình 5.21: hàm LoG và kernel xấp xỉ.

Ba bước chính

1. Làm trơn ảnh bằng Gaussian.
2. Tính Laplacian của ảnh đã làm trơn.
3. Phát hiện zero crossing có độ chênh vượt ngưỡng.

$$g = \nabla^2(G * f) = (\nabla^2 G) * f.$$

a b
c d



Hình 5.22: LoG và kết quả zero crossing theo ngưỡng.

DoG

Hiệu của hai Gaussian có độ lệch chuẩn khác nhau có thể xấp xỉ LoG với chi phí thuận lợi hơn.

Với một ngưỡng T, ảnh nhị phân đầu ra được xác định bởi:

$$g(x,y) = \begin{cases} 1, & f(x,y) > T, \\ 0, & f(x,y) \le T. \end{cases}$$

Ngưỡng toàn cục

T là hằng số cho toàn bộ ảnh.

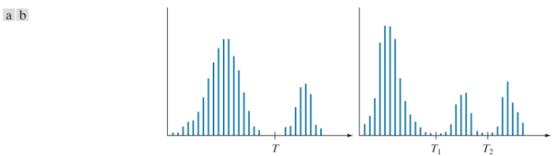
Ngưỡng biến đổi

$T = T(x,y)$ phụ thuộc vị trí hoặc thống kê lân cận.

Trọng tâm

Ngưỡng ảnh có ý nghĩa khi các lớp cần tách tạo thành các phân bố cường độ khác nhau.

Histogram và khả năng phân tách lớp



Minh họa histogram có nhiều cụm cường độ.

- Đỉnh histogram biểu diễn vùng có số lượng pixel lớn.
- Thung lũng giữa hai đỉnh là ứng viên cho ngưỡng.
- Hai phân bố càng tách rời, sai số phân lớp càng thấp.
- Histogram không chứa thông tin vị trí không gian.

Hệ quả

Hai ảnh có cùng histogram vẫn có thể có cấu trúc không gian và kết quả phân vùng rất khác nhau.

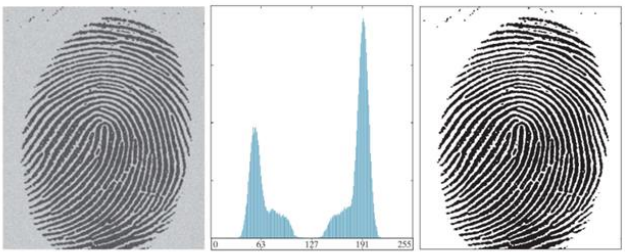
Thuật toán chọn ngưỡng toàn cục lặp

1. Chọn ngưỡng ban đầu T_0, thường là cường độ trung bình.
2. Chia pixel thành $G_1 = \{f > T_k\}$ và $G_2 = \{f \leq T_k\}$.
3. Tính cường độ trung bình m_1 và m_2 của hai nhóm.
4. Cập nhật:
$$T_{k+1} = \frac{m_1 + m_2}{2}.$$
5. Dừng khi $|T_{k+1} - T_k| < \Delta T$.

Điều kiện thành công

Hai nhóm phải có trung bình khác nhau rõ rệt và chiếm số lượng pixel đủ lớn.

Ví dụ ngưỡng toàn cục trên ảnh vân tay



a b c

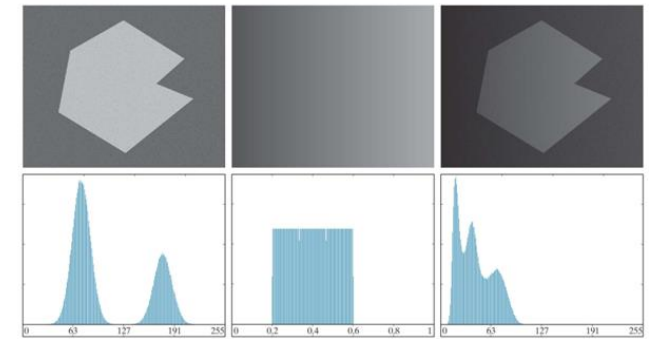
Ảnh vân tay nhiễu, histogram và kết quả phân ngưỡng.

- Hai cụm histogram biểu diễn vân và nền.
- Ngưỡng tại thung lũng phân tách hai lớp.
- Nhiễu làm histogram mở rộng nhưng không phá vỡ hoàn toàn cấu trúc hai đỉnh.

Kết luận

Ngưỡng toàn cục hiệu quả khi độ tương phản lớp ổn định trên toàn ảnh.

Ảnh hưởng của chiếu sáng không đều



a b c
d e f

- Histogram của đối tượng và nền có thể chồng lấn.
- Một ngưỡng duy nhất gây mất đối tượng ở vùng tối hoặc gán nhầm vùng sáng.
- Ngưỡng cục bộ hoặc hiệu chỉnh nền thường cần thiết.

Cùng một đối tượng dưới nền và chiếu sáng thay đổi.

Trọng tâm: Khi cường độ thay đổi theo vị trí, ngưỡng cũng cần thay đổi theo vị trí.

Otsu: mô hình thống kê hai lớp

Histogram chuẩn hóa $p_i = n_i/N$, với $i = 0, 1, \ldots, L-1$.

$$\omega_0(k) = \sum_{i=0}^{k} p_i, \qquad \omega_1(k) = \sum_{i=k+1}^{L-1} p_i,$$

$$\mu_0(k) = \frac{1}{\omega_0(k)} \sum_{i=0}^{k} i p_i, \qquad \mu_1(k) = \frac{1}{\omega_1(k)} \sum_{i=k+1}^{L-1} i p_i.$$

Diễn giải

ω_0, ω_1 là xác suất lớp. μ_0, μ_1 là cường độ trung bình của nền và đối tượng theo ngưỡng thử k.

Tiêu chuẩn tối ưu của Otsu

Phương sai giữa hai lớp:

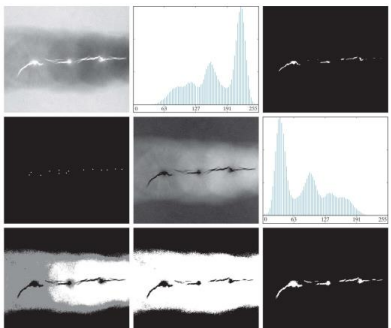
$$\sigma_B^2(k) = \omega_0(k)\omega_1(k)\left[\mu_0(k) - \mu_1(k)\right]^2.$$

Ngưỡng tối ưu:

$$k^* = \arg\max_{0 \le k < L} \sigma_B^2(k).$$

- Tự động, không cần dữ liệu huấn luyện.
- Chỉ cần histogram nên tính toán nhanh.
- Giả thiết các lớp có thể tách bằng cường độ.
- Giảm hiệu quả khi hai phân bố chồng lấn mạnh.

Kết hợp ngưỡng với thông tin không gian



a b c
d e f
g h i

1. Làm trơn hoặc tính đặc trưng cục bộ.
2. Áp dụng ngưỡng lên ảnh đặc trưng.
3. Loại các thành phần nhỏ bằng liên thông.
4. Dùng hình thái để lấp lỗ và nối vùng.

Ví dụ sử dụng lọc không gian và ngưỡng để cải thiện phân đoạn.

Trọng tâm: Histogram quyết định theo cường độ; lân cận bổ sung thông tin không gian.

5.4. Phân đoạn dựa trên vùng

Phương pháp vùng xây dựng trực tiếp các tập pixel đồng nhất và liên thông.

Phát triển vùng

Bắt đầu từ hạt giống, sau đó thêm các pixel lân cận thỏa tiêu chuẩn.

Tách và ghép vùng

Chia vùng không đồng nhất, rồi ghép các vùng kề nhau có thể hợp nhất.

Khác biệt với phát hiện biên

Phương pháp vùng bảo đảm miền bên trong. Phát hiện biên chủ yếu mô tả ranh giới và có thể tạo đường đứt đoạn.

Thuật toán phát triển vùng

Cho tập hạt giống $S = \{s_1, \ldots, s_m\}$ và tiêu chuẩn tương đồng P.

1. Khởi tạo mỗi hạt giống thành một vùng.
2. Kiểm tra các pixel thuộc lân cận của từng vùng.
3. Thêm pixel p nếu $P(p, R_i) = \text{TRUE}$.
4. Cập nhật thống kê của vùng và tiếp tục kiểm tra.
5. Dừng khi không còn pixel nào được thêm.

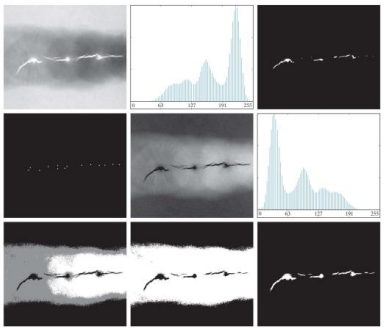
Ví dụ tiêu chuẩn:

$$P(p, R_i): \quad |f(p) - \mu_{R_i}| \leq T.$$

Trọng tâm

Hạt giống, lân cận và tiêu chuẩn đồng nhất quyết định toàn bộ kết quả.

Ví dụ phát triển vùng



Ví dụ phân đoạn vùng từ đặc trưng cục bộ và các điểm khởi tạo.

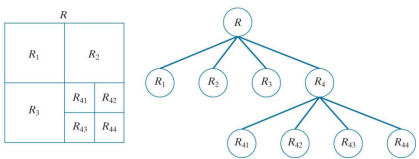
- Hạt giống phải nằm trong vùng cần trích xuất.
- Ngưỡng nhỏ làm vùng bị đứt hoặc thiếu.
- Ngưỡng lớn làm vùng rò sang nền.
- Kết nối 8 giữ nhiều đường chéo hơn kết nối 4.

Rủi ro

Thứ tự phát triển và thống kê vùng thay đổi có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Tách vùng bằng quadtree

a b

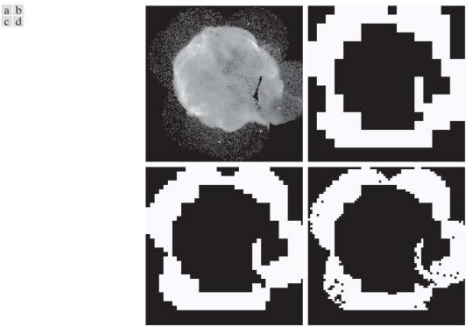


Biểu diễn quadtree cho quá trình chia vùng.

1. Bắt đầu với toàn bộ miền ảnh R.
2. Nếu $Q(R) = \text{FALSE}$, chia R thành bốn phần tư.
3. Lặp trên các vùng con cho đến kích thước tối thiểu.
4. Ghép các vùng kề nhau nếu hợp của chúng thỏa Q.

$$Q(R_i \cup R_j) = \text{TRUE} \quad \Rightarrow \quad R_i \leftarrow R_i \cup R_j.$$

Ví dụ tách và ghép vùng



Ví dụ chia, ghép và hậu xử lý các vùng ảnh.

- Tách giúp cô lập các vùng có thống kê khác nhau.
- Ghép làm giảm biên giả do cấu trúc quadtree.
- Tiêu chuẩn Q có thể dùng trung bình, phương sai hoặc kết cấu.
- Kết quả cuối cần bảo đảm liên thông.

So sánh

Phát triển vùng đi từ cục bộ ra ngoài. Tách - ghép đi từ toàn cục xuống các vùng nhỏ rồi hợp nhất lại.

5.5. Phân vùng bằng K-means

Mỗi pixel được biểu diễn bằng vector đặc trưng $\mathbf{z}$. K-means tìm k cụm tối thiểu hóa:

$$J = \sum_{i=1}^{k} \sum_{\mathbf{z} \in C_i} \|\mathbf{z} - \mathbf{m}_i\|^2.$$

Ảnh xám

$$\mathbf{z} = [I]^T$$

Phân cụm theo cường độ.

Ảnh màu hoặc đa đặc trưng

$$\mathbf{z} = [R, G, B, x, y]^T$$

Kết hợp màu và vị trí.

Thuật toán K-means

1. Khởi tạo k tâm cụm $\mathbf{m}_1, \ldots, \mathbf{m}_k$.
2. Gán mỗi quan sát vào tâm gần nhất:

$$L(\mathbf{z}) = \arg\min_i \|\mathbf{z} - \mathbf{m}_i\|^2.$$

3. Cập nhật tâm cụm:

$$\mathbf{m}_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{\mathbf{z} \in C_i} \mathbf{z}.$$

4. Lặp đến khi nhãn hoặc tâm cụm hội tụ.

Tham số then chốt

Số cụm k, khởi tạo tâm và cách chuẩn hóa các thành phần của vector đặc trưng.

Ví dụ phân đoạn bằng K-means

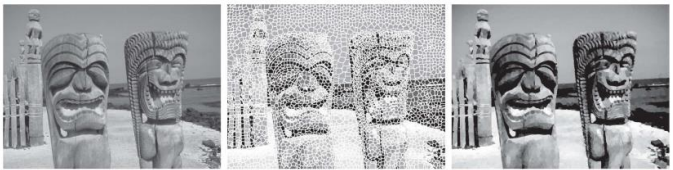
a b



Hình 5.49: ảnh đầu vào và kết quả K-means với $k = 3$.

- Ba cụm cường độ biểu diễn ba vùng chính.
- Thuật toán hoạt động trên đặc trưng, không tự bảo đảm liên thông.
- Pixel nhiễu có thể tạo các vùng nhỏ rời rạc.
- Kết quả phụ thuộc lựa chọn k.

Siêu điểm ảnh: giảm độ phức tạp có kiểm soát



a b c

Ảnh gốc, biên siêu điểm ảnh và biểu diễn siêu điểm ảnh.

- Nhóm pixel gần nhau thành vùng nguyên thủy.
- Giảm số phần tử cần xử lý ở bước sau.
- Giữ ranh giới cảm nhận quan trọng.
- Loại bớt chi tiết không cần thiết.

Trọng tâm

Siêu điểm ảnh tạo một đơn vị xử lý giàu thông tin hơn pixel nhưng vẫn nhỏ hơn đối tượng hoàn chỉnh.

Thuật toán SLIC

SLIC sử dụng vector màu và tọa độ:

$$\mathbf{z} = [r, g, b, x, y]^T.$$

Khoảng cách màu và không gian:

$$d_c = \sqrt{(r_j - r_i)^2 + (g_j - g_i)^2 + (b_j - b_i)^2},$$

$$d_s = \sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2}.$$

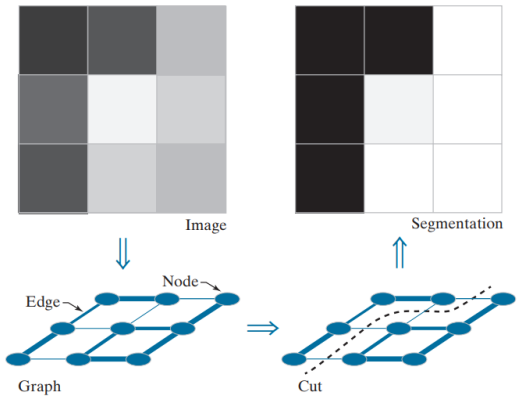
Khoảng cách tổng hợp:

$$D = \sqrt{d_c^2 + \left(\frac{c}{s} d_s\right)^2}.$$

Vai trò của c

c lớn tạo siêu điểm ảnh gọn và đều hơn. c nhỏ giúp vùng bám biên tốt hơn nhưng hình dạng kém đều.

5.6. Biểu diễn ảnh bằng đồ thị



Từ lưới pixel sang đồ thị có trọng số và một phép cắt.

- Mỗi pixel hoặc siêu điểm ảnh là một đỉnh $v \in V$.
- Cạnh $(u, v) \in E$ nối các phần tử lân cận.
- Trọng số $w(u, v)$ đo mức tương đồng.
- Phân vùng tương ứng với việc cắt một số cạnh.

$$G = (V, E, W).$$

Cắt đồ thị tối thiểu

Với một phân hoạch $V = A \cup B$, $A \cap B = \varnothing$:

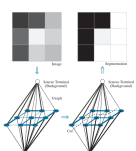
$$\mathrm{cut}(A, B) = \sum_{u \in A,\, v \in B} w(u, v).$$

Ý nghĩa

Cắt qua các cạnh có trọng số nhỏ để tách những vùng ít tương đồng.

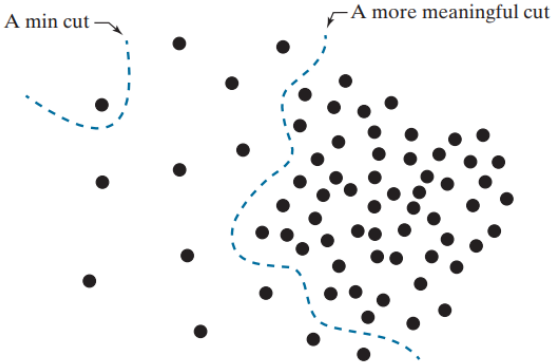
Mô hình nguồn - đích

Hai nút đầu cuối biểu diễn nền trước và nền. Trọng số đầu cuối mã hóa mức tin cậy của nhãn.



Normalized cut

Min-cut thuần túy có thể cô lập một nhóm rất nhỏ vì chi phí cắt thấp.



Min-cut nhỏ chưa chắc là phân hoạch có ý nghĩa.

$$\mathrm{Ncut}(A,B) = \frac{\mathrm{cut}(A,B)}{\mathrm{assoc}(A,V)} + \frac{\mathrm{cut}(A,B)}{\mathrm{assoc}(B,V)}.$$

Hiệu quả

Chuẩn hóa theo tổng liên kết của từng phía, nhờ đó hạn chế các vùng nhỏ bị tách tùy tiện.

Ví dụ phân đoạn bằng graph cut

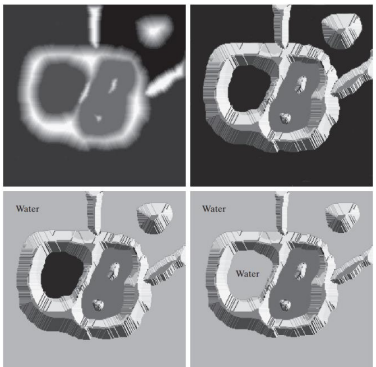


a b c

Ví dụ phân đoạn ảnh bằng đồ thị và trọng số tương đồng.

- Kết hợp thông tin cục bộ và quan hệ toàn cục.
- Tạo ranh giới ổn định khi trọng số phù hợp.
- Tốn bộ nhớ và chi phí tính toán.
- Nhạy với mô hình trọng số cạnh.

5.7. Lưu vực hình thái



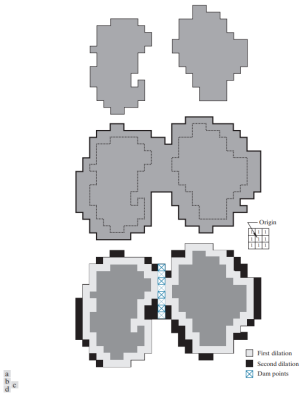
Diễn giải ảnh hoặc gradient như một bề mặt địa hình.

- Cường độ hoặc gradient đóng vai trò độ cao.
- Cực tiểu khu vực là đáy lưu vực.
- Nước dâng từ các cực tiểu tạo vùng tụ nước.
- Nơi các vùng nước gặp nhau tạo đường phân thủy.

Trọng tâm

Watershed thường áp dụng lên ảnh gradient để đường phân thủy trùng với biên mạnh.

Xây dựng đập trong thuật toán watershed



Các giai đoạn ngập và xây đập giữa các lưu vực.

1. Khởi tạo tại mọi cực tiểu khu vực.
2. Tăng dần mức ngập.
3. Mở rộng từng lưu vực bằng phép dãn có điều kiện.
4. Xây đập khi hai lưu vực sắp hợp nhất.
5. Các đập cuối cùng tạo biên phân đoạn.

Thuật toán watershed trên ảnh gradient

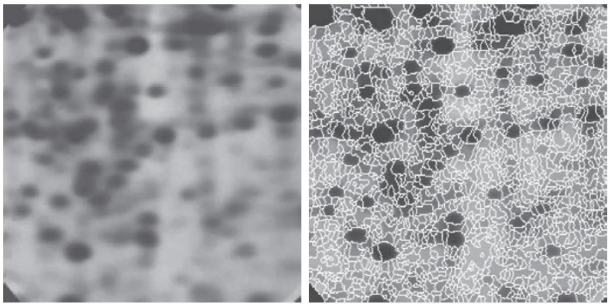
Cho $g(x, y) = \|\nabla f(x, y)\|$ và các cực tiểu khu vực $M_1, \ldots, M_R$.

1. Gán một nhãn lưu vực cho mỗi M_i.
2. Duyệt các mức n từ thấp đến cao.
3. Xét tập ngưỡng $T[n] = \{(x, y) \mid g(x, y) \leq n\}$.
4. Mở rộng các vùng đã gán nhãn trong $T[n]$.
5. Đánh dấu đường phân thủy tại vị trí xung đột nhãn.

Vấn đề phân vùng quá mức

Mỗi cực tiểu giả do nhiễu có thể sinh một lưu vực riêng, tạo quá nhiều vùng nhỏ.

Watershed điều khiển bằng marker



Marker bên trong, marker nền và kết quả watershed.

- Marker bên trong xác định chắc chắn đối tượng.
- Marker bên ngoài biểu diễn nền.
- Áp đặt marker làm các cực tiểu hợp lệ duy nhất.
- Thuật toán giảm rõ rệt hiện tượng quá phân đoạn.

Trọng tâm

Marker đưa tri thức bài toán vào quy trình watershed và kiểm soát số vùng đầu ra.

Với hai khung hình tại t_i và t_j:

$$d_{ij}(x,y) = \begin{cases} 1, & |f(x,y,t_i) - f(x,y,t_j)| > T, \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases}$$

Điều kiện

Camera gần cố định, ảnh đã đăng ký và chiếu sáng tương đối ổn định.

Hậu xử lý

Loại thành phần liên thông nhỏ để giảm nhiễu và biến đổi ngẫu nhiên.

Ảnh sai khác tích lũy và ảnh tham chiếu



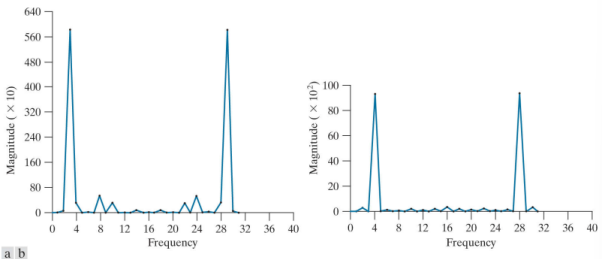
a b c

ADI tuyệt đối, dương và âm của một vật chuyển động.

- ADI đếm số lần mỗi vị trí khác ảnh tham chiếu.
- ADI dương và âm phân biệt chiều thay đổi cường độ.
- Hình dạng vệt giúp suy luận hướng chuyển động.
- Ảnh nền tham chiếu cần được cập nhật khi cảnh thay đổi.

$$A_k(x,y) = A_{k-1}(x,y) + \mathbb{I}\big(|R(x,y) - f(x,y,k)| > T\big).$$

Phát hiện chuyển động trong miền tần số



Phổ theo thời gian với các đỉnh liên hệ đến vận tốc.

- Thành phần tĩnh tạo đỉnh tại tần số 0.
- Đối tượng chuyển động tạo đỉnh tại tần số khác 0.
- Vị trí đỉnh tỉ lệ với thành phần vận tốc.

$$u_1 = a_1 V_1, \qquad u_2 = a_2 V_2.$$

Lưu ý

Số khung và tham số a_1, a_2 phải đủ để tránh aliasing vận tốc.

Kết luận chương

Kiến thức cốt lõi

- Gián đoạn dẫn đến phát hiện biên.
- Tương đồng dẫn đến ngưỡng và phương pháp vùng.
- Liên thông biến quyết định pixel thành vùng hoàn chỉnh.

Mở rộng hiện đại

- K-means và SLIC làm việc trong không gian đặc trưng.
- Graph cut tối ưu hóa phân hoạch toàn cục.
- Watershed và chuyển động khai thác cấu trúc bổ sung.

Trọng tâm

Chọn phương pháp theo đặc trưng phân tách, mức nhiễu, yêu cầu liên thông và chi phí tính toán.